Chapitre 11 : Mouvement d'un système

I – Cinématique d'un système

La cinématique (du grec *kinêma* = le mouvement) est l'étude des mouvements indépendamment des causes (= les forces) qui les produisent.

1. Système et référentiel

a) Notion de système

Le corps qu'on étudie en physique est appelé : système. Si ses dimensions sont petites devant la taille de la région de l'espace où il évolue : on dit que le système est ponctuel. Il peut alors être représenté comme un point matériel M de même masse m que le système et situé en son centre de gravité.

b) Référentiel

Un référentiel est le solide de référence associé à un repère d'espace pour repérer les positions et à une horloge pour repérer le temps.

Il existe une infinité de repères possibles, mais un des plus commodes est le repère cartésien (O, i, j, k) où i, j, k sont les 3 vecteurs unitaires qui définissent les 3 directions de l'espace.

Remarque : les 3 lois du mouvement de Newton ne sont valides que dans un référentiel galiléen

Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié
C'est donc un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen.

Exemples :

Le référentiel héliocentrique lié au centre du soleil et dont les 3 vecteurs pointent vers 3 étoiles suffisamment lointaines pour paraître fixes est un référentiel galiléen : le principe d'inertie y est vérifié.

Les référentiels géocentriques et terrestres ne sont considérés galiléens que sur des temps courts (de l'ordre d'une expérience en laboratoire) pendant lesquels la Terre a parcouru des distances suffisamment faibles pour être considérées comme rectilignes (à vitesse constante).

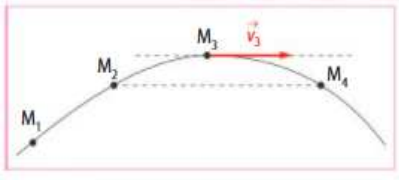
c) Trajectoire

La trajectoire est l'ensemble des positions prises par le point matériel M au cours du temps. C'est une courbe orientée dans le même sens de parcours que celui du système. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.

2. Déplacement et vitesse

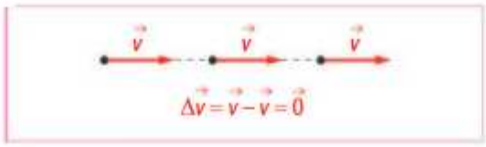
Si on décompose la trajectoire d'un point en une succession de positions à intervalle de temps régulier Δt : M_0, M_1, ... M_i, M_{i+1}, on peut construire le vecteur vitesse $\vec{v}_i$ au point M_i en encadrant M_i par les points M_{i-1} M_{i+1}

Ainsi le vecteur $\vec{v}_i$ est défini à partir du vecteur déplacement $\overrightarrow{M_{i-1}M_{i+1}}$ sur une durée de $2 \cdot \Delta t$ par : $\vec{v}_i = \dfrac{\overrightarrow{M_{i-1}M_{i+1}}}{2 \cdot \Delta t}$.



Le vecteur vitesse au point M_3 est défini par $\vec{v}_3 = \dfrac{\overrightarrow{M_2M_4}}{2 \cdot \Delta t}$, tangent à la trajectoire.

3. Variation de vitesse



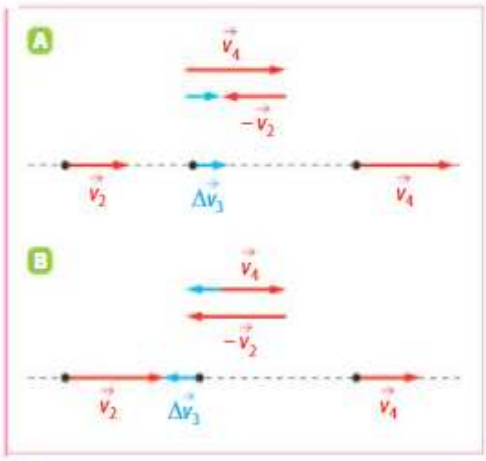
Mouvement rectiligne uniforme.

Le **vecteur variation de vitesse** $\Delta\vec{v}_i$ en M_i, est défini à partir du vecteur vitesse $\vec{v}_{i+1}$ en M_{i+1} et $\vec{v}_{i-1}$ en M_{i-1} par la relation :

$$\Delta\vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$$

$\vec{v}_{i+1}$ est le vecteur vitesse à la position M_{i+1}

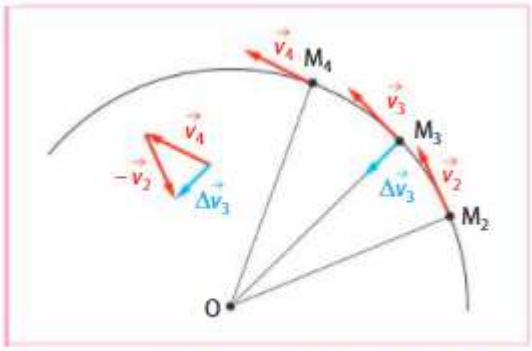
$\vec{v}_{i-1}$ est le vecteur vitesse à la position M_{i-1}



A mouvement rectiligne accéléré

B mouvement rectiligne ralenti

Mouvement rectiligne non uniforme.



Cas d'un mouvement circulaire uniforme.

II – Modélisation d'une action sur un système

On modélise une action mécanique par une force représentée par un vecteur $\vec{F}_{\text{syst. ext.}/\text{syst. étudié}}$ dont :

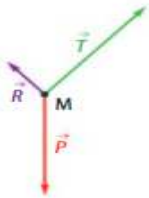
- l'origine est le point représentant le système ;
- la direction est celle de l'action mécanique ;
- le sens est celui de l'action mécanique ;
- la longueur est proportionnelle à la norme (ou valeur) en Newton (N).

Plusieurs actions mécaniques peuvent agir sur un système, chacune pouvant se modéliser par une force représentée par un vecteur.

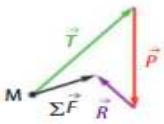
À partir du point M modélisant le système, on effectue la somme des forces. Elle se note $\sum\vec{F}$ et se nomme aussi résultante des forces.



Skieur au départ d'un tire-fesse



Forces qui modélisent les actions mécaniques qui agissent sur le skieur



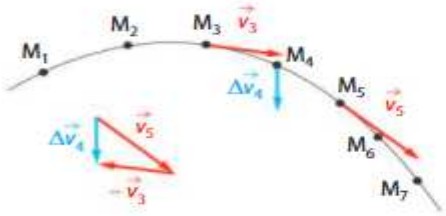
Somme des forces qui modélisent les actions mécaniques qui agissent sur le skieur

III – Dynamique d'un système

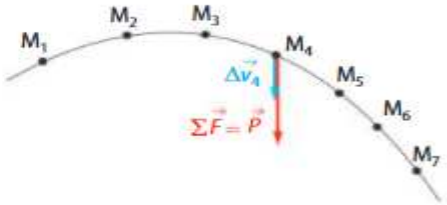
1. 2ème loi de Newton ou Principe Fondamental de la Dynamique (PFD)

Enoncé du principe : dans un référentiel galiléen, le vecteur variation de vitesse d'un point matériel est proportionnel à la somme vectorielle des forces auxquelles il est soumis : $\sum\vec{F} = m\frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t}$

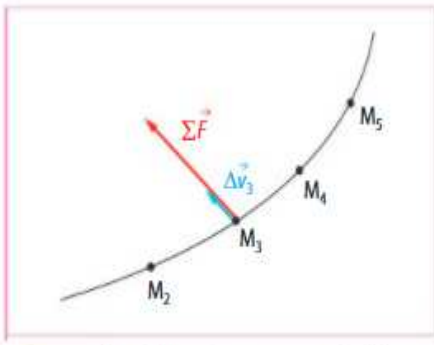
Signification : un système ne peut accélérer ou changer de direction que si des forces lui sont appliquées.



Variation du vecteur vitesse au point M_3



Force modélisant l'action qui s'exerce



Tracé du vecteur somme des forces
$\Sigma\vec{F}$ et $\Delta\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens

Le vecteur somme des forces $\Sigma\vec{F}$ a même direction et même sens que le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}$. Sa valeur est proportionnelle à la variation de vitesse

2. 1ère loi de Newton ou Principe d'inertie

Enoncé du principe : un système isolé (= aucune force extérieure appliquée au système) ou pseudo-isolé (= la somme des forces extérieures se compensent) :

- soit persiste dans son état de repos (si $V_0 = 0$)
- soit est animé d'un mouvement rectiligne uniforme si $V_0 \neq 0$

$\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{v}$ est constant $\Delta\vec{v} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow$ $\Sigma\vec{F} = \vec{0}$

Principe d'inertie.

Remarques :

- ce principe montre qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer des forces extérieures pour qu'un système soit animé d'un mouvement.
- L'inertie est la capacité d'un système à resister aux changements (de vitesse).

3. 3ème loi de Newton ou Principe des actions réciproques

Enoncé du principe : à toute action d'un système A sur un système B correspond une réaction égale et opposée de B sur A : $\overrightarrow{F_{A\to B}} = -\overrightarrow{F_{B\to A}}$

Remarque :

Ce principe (3e loi de Newton) explique la propulsion des fusées. La fusée exerce une action mécanique sur les gaz en les expulsant vers le bas. Les gaz exercent alors une action mécanique sur la fusée vers le haut.
Ces actions mécaniques sont modélisées par les forces $\vec{F}_{fusée/gaz}$ et $\vec{F}_{gaz/fusée}$ qui sont de sens opposés. Le système étudié étant la fusée, c'est la force $\vec{F}_{gaz/fusée}$ qui est à l'origine du décollage de la fusée





Capacités exigibles

- Soustraire des vecteurs vitesse
- Déterminer les caractéristiques du vecteur variation de vitesse
- Etablir le lien entre variation de vitesse et mouvement
- Construire un vecteur variation de vitesse
- Savoir que la variation de vitesse d'un système durant un intervalle de temps est inversement proportionnelle à sa masse et proportionnelle à la somme des forces
- Savoir que la force qui modélise l'action requise pour modifier la vitesse d'un système est proportionnelle à sa masse.
- Connaitre les conséquences du principe d'inertie sur le mouvement d'un système.